

時間割 コード	開講	授業科目名	担当教員	所属	曜限	対象
31495	S 1	生命現象を司る物質の科学	中嶋 正敏、 奥田 傑、 鈴木 道生、 永田 宏次、 藤井 壮太	農学部	水 5	1 年 文科 理科 2 年 文科 理科
講義題目 授業の目標概要		生命現象を司る物質の科学／Bioactive Compounds Controlling Life 生物が作り出す分子の実体解明から天然物科学がスタートした。それらの中には、生殖、発生・分化、成長、恒常性維持などにおいて、きわめて微量で特有の作用を示すものがある。これらを総称して、「生理活性物質」と呼んでいる。農学部ではこれまで、最先端の精製・構造解析技術を取り入れることで、ビタミン、薬理活性物質、ホルモン、フェロモンなど様々な生理活性物質の発見に成功してきた。新たな生理活性物質の発見は、生命の理解を飛躍的に深化させると同時に、人類の生活の向上に大いに貢献する。そして今日では、生物に関するゲノム情報など多彩な情報の蓄積に伴い、生理活性物質の探索は新たな局面を迎え、従来では全く想定されなかった分子が次々と発見されるに至っている。本科目では、新たな生理活性物質の発見に挑戦している教師陣による講義を通じて、生理活性物質化学の考え方と研究の現状について学ぶ。				
成績評価方法 教科書 ガイダンス		講義の出席（第2回～第7回）と各回の授業後に提出するレポートで総合的に評価します。 教科書は使用しない。／Will not use textbook 第一回授業日に行う。／Will conduct guidance at first time				

時間割 コード	開講	授業科目名	担当教員	所属	曜限	対象
31234	S	自然現象とモデル	上野 和紀	統合自然科学科	金 5	1 年 文科 理科 2 年 文科 理科
講義題目 授業の目標概要		自然現象とモデル 授業の目標、概要：自然科学では様々な現象のモデル化を行い、観測結果とモデルに基づいた計算結果を比べることで、モデルの成否を判断し、良いモデルは科学理論として受け入れられる。本講義では、物質の性質、すなわち物性科学にテーマを絞り、自然現象がモデルによっていかに説明されるか学んでもらう。 例えば、リニアモーターカー、スーパーコンピューター、量子通信技術といった最先端の科学技術は、物質の性質、例えば電気伝導度、比熱、屈折率、磁性などを巧みに制御することによって機能している。これらの性質は、物質中の電子の応答の結果である。 しかし、物質中の電子は、莫大な数があり、直感の通じない量子の世界にあるため、物質の性質と電子応答を関係づけるのは困難である。このため、電子の応答を上手にモデル化し、また多数の粒子に特有な現象をモデル化することで、物質の性質と電子の応答の関係を解説する。 本講義は、統合自然科学科・物質基礎科学コースの物理・化学の教員により行われ、実験を専門とする教員は演示実験を取り入れ、理論を専門とする教員はエレガントな学問体系や理論モデル、コンピュータを利用した先端的な科学について分かりやすく解説する。				
成績評価方法 教科書 ガイダンス		出席およびレポート 教科書は使用しない。／Will not use textbook 第一回授業日に行う。／Will conduct guidance at first time				